

(i) 函数 f 满足 Cauchy-Riemann 方程

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} = 0, \quad j=1, \dots, n \quad (7.1)$$

(在广义函数意义下). 这里

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} + i \frac{\partial f}{\partial y_j} \right), \quad \text{且 } z_j = x_j + iy_j, \text{ 其中 } x_j, y_j \in \mathbb{R}.$$

(ii) 对每一个 $z^0 \in \Omega$ 和 $1 \leq k \leq n$, 当 z_k 在 z_k^0 的某邻域中时, 函数

$$g(z_k) = f(z_1^0, \dots, z_{k-1}^0, z_k, z_{k+1}^0, \dots, z_n^0)$$

关于 z_k (单变量情形) 是解析的.

(iii) 对任意闭包包含于 Ω 的多圆盘 $P_r(z^0)$, 有 Cauchy 积分表示

$$f(z) = \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{C_r(z^0)} f(\zeta) \prod_{k=1}^n \frac{d\zeta_k}{\zeta_k - z_k}, \quad z \in P_r(z^0). \quad (7.2)$$

(iv) 对每一个 $z^0 \in \Omega$, 函数 f 有幂级数展开式 $f(z) = \sum a_\alpha (z - z^0)^\alpha$, 该幂级数在 z^0 的某个邻域中绝对并且一致收敛.

命题 7.1.1 对于开集 Ω 上任一给定的连续函数 f , 上述条件(i)至条件(iv)是等价的.

证 为证 (i) 蕴含着 (ii), 设 Δ 是 $\mathbb{C}^n$ 上的 Laplacian 算子

$$\Delta = \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial^2}{\partial x_j^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_j^2} \right),$$

其中 $z_j = x_j + iy_j$, 并将 $\mathbb{C}^n$ 等同于 $\mathbb{R}^{2n}$. 此时有

$$\Delta = 4 \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial z_j} \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j},$$

其中 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} + i \frac{\partial f}{\partial y_j} \right)$, $\frac{\partial f}{\partial z_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} - i \frac{\partial f}{\partial y_j} \right)$, 因此若 f 满足 (i) (在广义函数意义下), 则实际上有 $\Delta f = 0$. 由算子 Δ 的椭圆性及正则性结论 (见第3章 3.2.5 节) 可得 f 是 C^∞ 函数, 特别地是 C^1 函数. 因此 Cauchy-Riemann 方程在通常意义下是成立的, 从而 (ii) 成立.

现在假设 $z \in P_r(z^0)$, 且 $\overline{P_r(z^0)} \subset \Omega$. 若 (ii) 成立, 则对于固定的 $z_2, z_3, \dots, z_n$, 我们可以对第一个变量应用单变量 Cauchy 积分公式得到

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta_1 - z_1^0| = r_1} f(\zeta_1, z_2, \dots, z_n) \frac{d\zeta_1}{\zeta_1 - z_1}.$$

其次对于固定的 $\zeta_1, z_3, \dots, z_n$, 对第二个变量使用 Cauchy 积分公式表示 $f(\zeta_1, z_2, \dots, z_n)$ 可得

$$f(z) = \frac{1}{(2\pi i)^2} \int_{|\zeta_1 - z_1^0| = r_1} \int_{|\zeta_2 - z_2^0| = r_2} \frac{f(\zeta_1, \zeta_2, \dots, z_n)}{(\zeta_2 - z_2)(\zeta_1 - z_1)} d\zeta_2 d\zeta_1.$$

依次进行下去可得结论 (iii).

为证 (iv) 可由 (iii) 推得, 注意到

$$\frac{1}{\zeta_k - z_k} = \frac{1}{\zeta_k - z_k^0 - (z_k - z_k^0)} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(z_k - z_k^0)^m}{(\zeta_k - z_k^0)^{m+1}}.$$

因为当 $z \in P_r(z^0)$ 且 $\zeta \in C_r(z^0)$ 时, 对任意的 k 有 $|z_k - z_k^0| < |\zeta_k - z_k^0| = r_k$, 所以此时该级数收敛. 因此若取 $P_r(z^0)$ 使得 $\overline{P_r(z^0)} \subset \Omega$, 并且对每一个 k , 将该级数代入公式 (7.2) 中, 则 $f(z) = \sum a_\alpha (z - z^0)^\alpha$, 其中

$$a_\alpha = \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{C_r(z^0)} f(\zeta) \prod_{k=1}^n \frac{d\zeta_k}{(\zeta_k - z_k^0)^{\alpha_k + 1}}.$$

因此 $|a_\alpha| \leq Mr^{-\alpha}$, 其中 $r^{-\alpha} = r_1^{-\alpha_1} r_2^{-\alpha_2} \cdots r_n^{-\alpha_n}$, 且

$$M = \sup_{\zeta \in C_r(z^0)} |f(\zeta)|.$$

因此若 $z \in P_{r'}(z^0)$ 且对任意的 $k = 1, \dots, n$ 有 $r'_k \leq r_k$, 则该级数一致且绝对收敛.

为完成该命题的证明, 下证 (iv) 蕴含着 (i). 若 $\sum a_\alpha (z - z^0)^\alpha$ 对 z^0 附近的所有的 z 都收敛, 则可取 z^0 附近的一点 z' , 使得对每一个 $1 \leq k \leq n$, $z'_k - z_k^0 \neq 0$, 从而 $\sum |a_\alpha| \rho^\alpha$ 收敛, 其中 $\rho = (\rho_1, \dots, \rho_n)$ 且 $\rho_k = |z'_k - z_k^0| > 0$. 因此对任意的 $z \in P_\rho(z^0)$, 我们可以对该级数逐项求导, 并且特别地, 可以证明 f 在多圆盘 $P_\rho(z^0)$ 中是 C^1 函数, 且满足通常的 Cauchy-Riemann 方程. 因为此结论对每一个 $z^0 \in \Omega$ 都成立, 所以 f 在全部 Ω 中都是 C^1 函数, 并且在通常意义下满足式 (7.1), 更不用说性质 (i) 成立, 而且该命题也得证了. $\square$

两个注记. 首先, (i) 中对于 f 是连续的要求可以减弱. 特别地, 如果 f 仅仅是局部可积的并且在广义函数意义下满足式 (7.1), 则可以在一个零测集上修正 f 使得 f 是连续的 (从而由上可知, f 解析).

其次, 一个更困难的等价性是只需在没有 f 是 (全) 连续的这一优先假设条件下证明 (ii). 参考问题 1*.

本质上与单变量情形一样, C^n 上解析函数的另一性质是下述解析唯一性.

命题 7.1.2 假设 f 和 g 是区域¹ Ω 上的两个解析函数, 并且 f 和 g 在点 $z^0 \in \Omega$ 的某个邻域中是一致的, 则 f 和 g 在全部 Ω 中是一致的.

证 可以假设 $g = 0$. 如果固定任一点 $z' \in \Omega$, 则只需证明 $f(z') = 0$. 使用 Ω 的道路连通性, 能够找到 Ω 中的点列 $z^1, \dots, z^N = z'$ 和多圆盘 $P_{r_k}(z^k)$, $0 \leq k \leq N$, 使得

(a) $P_{r_k}(z^k) \subset \Omega$;

(b) $z^{k+1} \in P_{r_k}(z^k)$, $0 \leq k \leq N-1$,

1 回顾一下, 区域是连通开集.

现在如果 f 在 z^k 的某个邻域中为零, 则 f 在 $P_{r_k}(z^k)$ 中的任意点处一定都为零. (见习题 1.) 因此 f 在 $P_{r_0}(z^0)$ 中为零, 并且若 f 在 $P_{r_k}(z^k)$ 中为零, 则由 (b) 可得 f 在 $P_{r_{k+1}}(z^{k+1})$ 中为零. 因此对 k 递推可得函数 f 在 $P_{r_N}(z^N)$ 中为零, 故 $f(z')=0$, 从而命题得证. $\square$

7.2 Hartogs 现象: 一个例子

我们一旦介绍完多变量解析函数的初等性质, 就发现了一个对于单变量情形不成立的新现象. 下述例子正说明了这一点.

设 Ω 是 $\mathbb{C}^n$ ($n \geq 2$) 中两个同心球面之间的区域; 特别地, 对某个固定的 $0 < \rho < 1$, 取 $\Omega = \{z \in \mathbb{C}^n, \rho < |z| < 1\}$.

定理 7.2.1 假设对某个固定 $0 < \rho < 1$, F 在 $\Omega = \{z \in \mathbb{C}^n, \rho < |z| < 1\}$ 中解析, 则 F 可以解析延拓到球 $\{z \in \mathbb{C}^n: |z| < 1\}$ 中.

本节给出该定理的一个简单且初等的证明. 后文中使用更复杂的论述将证得: 在很一般的情形下, “自然”延拓性质成立.

这种便捷的证明基于 $\mathbb{C}^2$ 中关于延拓的一个原始例子. 假设

$$K_1 = \{(z_1, z_2): |z_1| \leq a, \text{ 且 } |z_2| = b_1\}$$

和

$$K_2 = \{(z_1, z_2): |z_1| = a, \text{ 且 } b_2 \leq |z_2| \leq b_1\}.$$

引理 7.2.2 如果函数 F 在包含并集 $K_1 \cup K_2$ 的一个区域 $\mathcal{O}$ 上解析, 则 F 可解析延拓到包含乘积集合

$$\{(z_1, z_2): |z_1| \leq a, \quad b_2 \leq |z_2| \leq b_1\} \quad (7.3)$$

的一个开集 $\tilde{\mathcal{O}}$ 上.

关于集合 K_1, K_2 及其乘积集合可参考图 1.

证 当 (z_1, z_2) 在乘积集合式 (7.3) 的邻域 $\tilde{\mathcal{O}}$ 中时, 考虑积分

$$I(z_1, z_2) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta_1|=a+\epsilon} \frac{F(\zeta_1, z_2)}{\zeta_1 - z_1} d\zeta_1,$$

该积分对小的正数 ϵ 是定义合理的. 事实上, 此时积分变量取遍 K_2 的某个邻域, 并且 F 在该邻域上是解析的, 从而是连续的. 进一步地,

$I(z_1, z_2)$ 在 $\tilde{\mathcal{O}}$ 中解析, 这是因为当 $|z_1| < a + \epsilon$

且 z_2 在集合 $b_2 \leq |z_2| \leq b_1$ 的附近时, 由 F 的解析性可知 $I(z_1, z_2)$ 对固定的 z_2 关于 z_1 解析; $I(z_1, z_2)$ 在前述集合中关于 z_2 也解析 (对固定的 z_1). 最后当 (z_1, z_2) 在集合 K_1 附近时, 由 Cauchy 积分公式可知 $I(z_1, z_2) = F(z_1, z_2)$, 从而

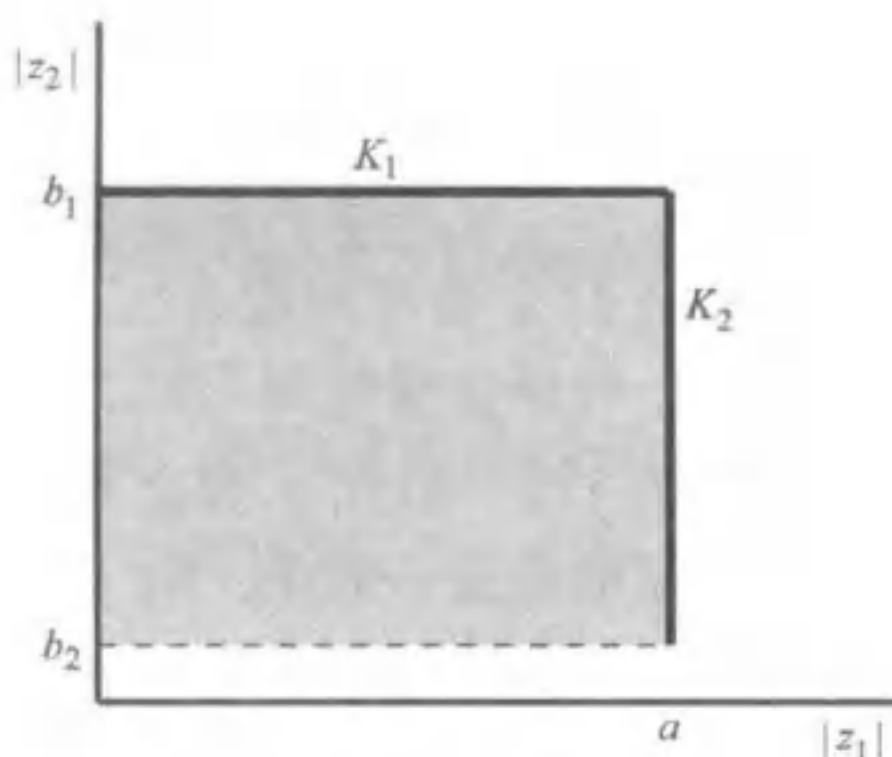


图 1 $\tilde{\mathcal{O}}$ 包含阴影区域